

Modul Praktikum: Komponen UI + Event Handling

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengenali komponen UI dasar Android (TextView, EditText, Button, dll).
2. Mengimplementasikan event handling pada komponen UI.
3. Membangun aplikasi sederhana berbasis input/output dengan validasi.

1. Konsep Dasar Komponen UI

Komponen UI (User Interface) adalah elemen grafis yang ditampilkan dalam aplikasi Android untuk berinteraksi dengan pengguna.

Beberapa komponen UI dasar:

- **TextView** → Menampilkan teks statis.
- **EditText** → Input teks dari pengguna.
- **Button** → Menjalankan aksi saat ditekan.
- **ImageView** → Menampilkan gambar.
- **CheckBox** → Pilihan jamak (boleh lebih dari satu).
- **RadioButton (RadioGroup)** → Pilihan tunggal.
- **Spinner** → Dropdown pilihan.

Semua komponen ini ditempatkan di dalam **Layout** (LinearLayout, ConstraintLayout, dll).

2. Konsep Dasar Event Handling

Event adalah aksi yang dilakukan oleh pengguna (misalnya klik tombol, mengetik teks, memilih item).

Event Handling adalah cara aplikasi merespons aksi tersebut.

Metode umum di Android:

- `setOnClickListener` → menangani klik pada Button, ImageView, dll.
- `setOnCheckedChangeListener` → menangani perubahan pada CheckBox/RadioButton.
- `setOnItemSelectedListener` → menangani pilihan pada Spinner.
- `addTextChangedListener` → menangani input teks di EditText.

3. Contoh Implementasi Komponen UI

3.1 TextView & Button

XML (activity_main.xml)

```

<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <TextView
        android:id="@+id/tvMessage"
        android:text="Halo, Android!"
        android:textSize="18sp"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"/>

    <Button
        android:id="@+id/btnChange"
        android:text="Ubah Teks"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"/>

</LinearLayout>

```

Kotlin (MainActivity.kt)

```

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        val tvMessage: TextView = findViewById(R.id.tvMessage)
        val btnChange: Button = findViewById(R.id.btnChange)

        btnChange.setOnClickListener {
            tvMessage.text = "Teks berhasil diubah!"
        }
    }
}

```

3.2 EditText + Button + TextView (Form Input)

XML

```
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <EditText
        android:id="@+id/etName"
        android:hint="Masukkan nama Anda"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"/>

    <Button
        android:id="@+id/btnSubmit"
        android:text="Tampilkan"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"/>

    <TextView
        android:id="@+id/tvResult"
        android:text="Hasil input akan tampil di sini"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"/>

</LinearLayout>
```

Kotlin

```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    val etName: EditText = findViewById(R.id.etName)
    val btnSubmit: Button = findViewById(R.id.btnSubmit)
    val tvResult: TextView = findViewById(R.id.tvResult)

    btnSubmit.setOnClickListener {
```

```

        val name = etName.text.toString()
        if (name.isEmpty()) {
            tvResult.text = "Nama tidak boleh kosong!"
        } else {
            tvResult.text = "Halo, $name!"
        }
    }
}

```

3.3 RadioButton & CheckBox

XML

```

<RadioGroup
    android:id="@+id/rgGender"
    android:orientation="horizontal"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content">
    <RadioButton android:id="@+id/rbMale" android:text="Laki-laki"/>
    <RadioButton android:id="@+id/rbFemale" android:text="Perempuan"/>
</RadioGroup>

<CheckBox
    android:id="@+id/cbSport"
    android:text="Olahraga"/>
<CheckBox
    android:id="@+id/cbMusic"
    android:text="Musik"/>

```

Kotlin

```

// rgGender : RadioGroup
val cbSport: CheckBox = findViewById(R.id.cbSport)
val cbMusic: CheckBox = findViewById(R.id.cbMusic)

val btnCheck: Button = findViewById(R.id.btnCheck)
val tvResult: TextView = findViewById(R.id.tvResult)

```

```

btnCheck.setOnClickListener {
    val genderId = rgGender.checkedRadioButtonId
    val gender = if (genderId != -1) findViewById<RadioButton>(genderId).text else
"Belum memilih"

    val hobbies = mutableListOf<String>()
    if (cbSport.isChecked) hobbies.add("Olahraga")
    if (cbMusic.isChecked) hobbies.add("Musik")

    tvResult.text = "Gender: $gender\nHobi: ${hobbies.joinToString()}"
}

```

3.4 Spinner (Dropdown)

XML

```

<Spinner
    android:id="@+id/spCity"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"/>

```

Kotlin

```

// spCity: Spinner = findViewById<Spinner>(R.id.spCity)
val tvResult: TextView = findViewById(R.id.tvResult)

val cities = arrayOf("Jakarta", "Bandung", "Surabaya")
val adapter = ArrayAdapter<this>(this, android.R.layout.simple_spinner_item, cities)
adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item)
spCity.adapter = adapter

spCity.onItemSelectedListener = object : AdapterView.OnItemSelectedListener {
    override fun onItemSelected(parent: AdapterView<*>, view: View?, position:
Int, id: Long) {
        tvResult.text = "Kota dipilih: ${cities[position]}"
    }
    override fun onNothingSelected(parent: AdapterView<*>) {}
}

```

4. Studi Kasus Praktikum

Project Mini: Aplikasi Form Biodata

Buat aplikasi dengan komponen berikut:

- Input Nama (EditText).
- Pilih Gender (RadioGroup).
- Pilih Hobi (CheckBox).
- Pilih Kota Asal (Spinner).
- Tombol "Submit".
- Output ditampilkan di TextView (berisi data biodata).

Kriteria Praktikum:

- Jika field nama kosong, tampilkan pesan error.
- Jika user belum memilih gender, tampilkan pesan peringatan.
- Data akhir ditampilkan dalam format yang rapi.

5. Tugas Individu

1. Buat aplikasi **kalkulator sederhana** dengan:

- 2 EditText (angka 1, angka 2).
- 4 Button (Tambah, Kurang, Kali, Bagi).
- TextView untuk hasil.

2. Buat aplikasi **form login sederhana** dengan:

- EditText untuk username & password.
- Tombol Login.
- Jika username & password benar (misalnya admin/123), tampilkan "Login sukses".
- Jika salah, tampilkan "Login gagal".

6. Ringkasan

- Komponen UI digunakan untuk membuat tampilan interaktif.
- Event handling memungkinkan aplikasi merespons aksi pengguna.
- Kombinasi komponen + event dapat membangun aplikasi sederhana seperti form, kalkulator, dan biodata.